



CHRONIQO

KRAVSPECIFIKATION

SW7BAC-01 BACHELORPROJEKT

BILAG 1

Elev:

Mads Dittmann Villadsen

202209869 / AU715368

Vejleder:

Tommy Bjerre Nielsen

tbn@ece.au.dk

MAJ 2026

Indholdsfortegnelse

Figurliste	ii
Tabelliste	iii
1. Indledning og formål.....	1
1.1. Formål med kravspecifikationen.....	2
1.2. Placering i udviklingsprocessen.....	2
2. Kravspecifikation	3
2.1. Aktøranalyse.....	4
2.2. Epics & User Stories	6
2.2.1. Autentificering & Profil	7
2.2.2. Dagsform & Adaptivt UI.....	10
2.2.3. Socialt Fællesskab.....	13
2.2.4. Platform Moderation	16
2.3. MoSCoW-prioritering	18
2.3.1. Metodevalg.....	18
2.3.2. Kategorisering af funktioner	18
2.3.3. Begrundelse for prioriteringen	18
2.4. Funktionelle og ikke-funktionelle krav (FURPS+).....	19
2.4.1. Functionality (F)	19
2.4.2. Kvalitetskrav (URPS)	19
2.4.3. Designrestriktioner og øvrige krav (+).....	21
2.5. Accepttestspecifikation (Gherkin-scenarier).....	22
2.5.1. Scenarie 1: Registrering af dagsform (Epic 2 - Must)	22
2.5.2. Scenarie 2: Dagsformssynlighed ved privat profil (Epic 1 + 2 - Must).....	22
2.5.3. Scenarie 3: Anonym interaktion i fællesskaber (Epic 3 + 4 - Must).....	22
2.5.4. Scenarie 4: Global søgning i kontekst (Epic 3 - Should).....	23
2.5.5. Scenarie 5: Global moderation af indhold (Epic 4 - Must).....	23
3. Referencer	24
4. Bilag	25

Figurliste

Figur 1: Aktørkontekstdiagram for Chroniqo	4
--	---

Tabelliste

Tabel 1: Beskrivelse af identificerede aktører i Chroniqo	5
Tabel 2: User Stories for Epic 1 - Autentificering & Profil	7
Tabel 3: User Stories for Epic 2 - Dagsform & Adaptivt UI.....	10
Tabel 4: User Stories for Epic 3 - Socialt Fællesskab	13
Tabel 5: User Stories for Epic 4 - Platform Moderation	16
Tabel 6: Ikke-funktionelle krav til Chroniqo	19
Tabel 7: Designrestriktioner og øvrige rammevilkår (FURPS+)	21

1. Indledning og formål

Dette dokument udgør kravspecifikationen for Chroniqo og har til formål at etablere et konsistent, verificerbart og sporbart kravgrundlag for hele udviklingsforløbet. Kravspecifikationen er det primære referencepunkt, som alle efterfølgende faser - systemdesign, implementering og test - tager udgangspunkt i, og den er i overensstemmelse hermed hyppigt refereret i de øvrige bilag.

1.1. Formål med kravspecifikationen

Formålet med dette dokument er at besvare spørgsmålet: *Hvad skal systemet kunne?* - uden på dette tidspunkt at tage stilling til de teknologiske løsninger eller implementeringsdetaljer. Kravspecifikationen definerer de bindende aftaler mellem systemets interessenter og det færdige produkt og udgør dermed det kontraktmæssige fundament for accepttesten.

Dokumentet anvender en kombination af komplementære metoder for at sikre, at kravene er dækkende, prioriterede og testbare:

- **Aktøranalyse** afdækker de roller og brugertyper, systemet skal servicere, og kortlægger deres respektive interaktioner med systemet.
- **Epics & User Stories** strukturerer kravene i handlingsorienterede enheder, der er skrevet ud fra brugerens perspektiv og organiseret i fire overordnede Epics: Autentificering & Profil, Dagsform & Adaptivt UI, Socialt Fællesskab og Platform Moderation.
- **MoSCoW-prioritering** klassificerer hvert krav som Must, Should, Could eller Won't, hvilket sikrer en klar forventningsafstemning og giver et styringsredskab i tilfælde af ressourcenes pres.
- **FURPS+** strukturerer de ikke-funktionelle krav inden for kategorierne Usability, Reliability, Performance, Supportability samt designrestriktioner og øvrige krav.
- **Gherkin-scenarier** formaliserer et udvalg af de mest kritiske krav som eksekverbare accepttestspecifikationer i Given-When-Then-format.

1.2. Placering i udviklingsprocessen

Kravspecifikationen er udarbejdet tidligt i projektet og har ligget til grund for de efterfølgende analyser og designbeslutninger. Domæneanalysen (Bilag 2) (1) tager udgangspunkt i de identificerede User Stories for at aflede systemets konceptuelle domænemodel. Teknologianalysen (Bilag 4) (2) vurderer teknologivalg op imod de identificerede krav. Systemdesignet (Bilag 5) (3) omsætter kravene til en konkret, teknisk arkitektur. Test & Validering (Bilag 7) (4) verificerer og validerer systemet op imod netop dette dokumentets krav og accepttestscenarier.

Kravspecifikationen skal derfor læses som grundstensdokumentet i projektet - ikke blot som en liste over ønskede funktioner, men som det styrende dokument, der giver sporlighed fra brugerens behov til det implementerede og testede system.

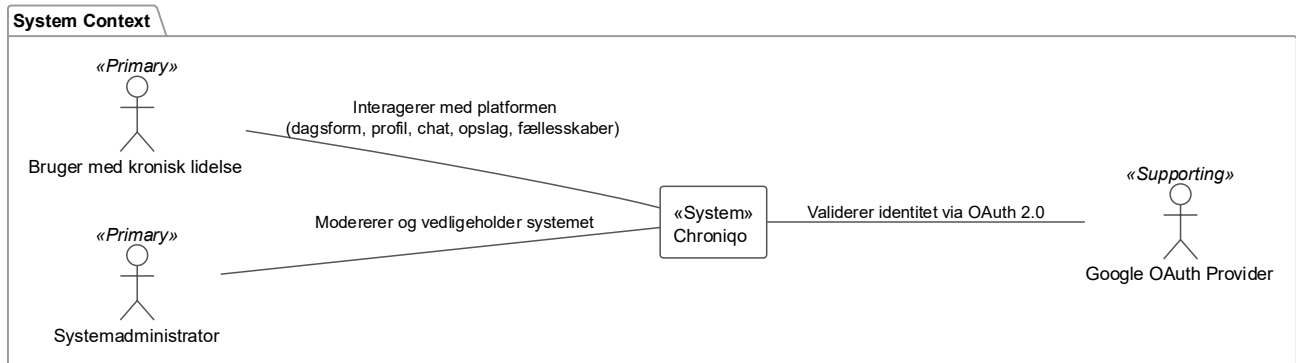
2. Kravspecifikation

Dette afsnit specificerer kravene til Chroniqo med henblik på at etablere et konsistent og verificerbart kravgrundlag.

Kravspecifikationen danner fundament for systemdesign, implementering og validering og er struktureret ved anvendelse af aktøranalyse, Epics & User Stories, MoSCoW-prioritering, FURPS+ samt Gherkin-baserede accepttestscenarier.

2.1. Aktøranalyse

Chroniqos kontekst fastlægges ved at identificere de eksterne aktører, som systemet udveksler information med. Nedenstående Figur 1 viser systemet afgrænset som en black box i relation til dets omgivelser:



Figur 1: Aktørkontekstdiagram for Chroniqo, der illustrerer systemets afgrænsning som en afgrænset black box samt afhængigheder mellem systemet og de tre identificerede aktører: den primære bruger med kronisk lidelse, systemadministratoren og den understøttende Google OAuth Provider. Stregerne angiver forbindelsen mellem aktørerne og systemet; de primære aktører anvender systemet til henholdsvis platformsinteraktion og systemadministration, mens Chroniqo anvender Google OAuth Provider til identitetsvalidering.

Herunder følger en beskrivelse af de identificerede aktører i Tabel 1. Systemet skelner mellem primære aktører, der tager initiativ til interaktion for at opnå et mål, og sekundære/supporting aktører, der leverer en service til systemet:

Tabel 1: Beskrivelse af de identificerede aktører, opdelt i primære og sekundær/supporting, med fokus på deres ansvarsområder og interaktion med Chroniqo-plattformen.

Aktørkontekstbeskrivelse		
Aktør	Type	Beskrivelse
Bruger med kronisk lidelse	Primær	Systemets hovedaktør. Interagerer med platformen for at administrere sin profil, angive dagsform, oprette opslag, chatte og deltage i eller administrere fællesskaber med henblik på social støtte.
Systemadministrator	Primær	Ansvarlig for platformens drift og moderation. Aktøren har udvidede rettigheder til at overvåge brug, bandlyse brugere samt moderere fællesskaber og opslag for at sikre et trygt miljø.
Google OAuth Provider	Sekundær / Supporting	Et eksternt autentificeringssystem, der verificerer brugerens identitet via OAuth 2.0-protokollen og returnerer valideret brugerinformation til Chroniqo.

2.2. Epics & User Stories

Systemets funktionelle krav er struktureret i Epics og tilhørende User Stories. Epics repræsenterer de overordnede funktionelle hovedområder i systemet, mens User Stories specificerer konkrete funktionelle krav fra brugerens perspektiv. Denne struktur understøtter en brugercentreret og iterativ udviklingsproces, hvor funktionaliteten kan implementeres og prioriteres trinvis.

Samtidig bidrager opdelingen i Epics til at skabe et klart overblik over systemets arkitektur og centrale ansvarsområder.

Systemet er inddelt i følgende fire Epics:

- **Autentificering & Profil:** Håndtering af sikker adgang via OAuth 2.0-baseret autentificering, herunder både credentials-flow og tredjepartslogin, samt administration af brugeroplysninger og privatlivsindstillinger.
- **Dagsform & Adaptivt UI:** Systemets centrale funktionalitet, hvor brugerens registrerede dagsform anvendes som grundlag for systemets brugeroplevelse og dynamiske adfærd.
- **Socialt Fællesskab:** Understøttelse af asynkron social interaktion gennem opslag, fællesskaber og direkte beskeder mellem brugere.
- **Platform Moderation:** Funktionalitet til administration og moderering af platformens indhold og brugere med henblik på at sikre et trygt og kontrolleret digitalt fællesskab.

De følgende afsnit specificerer systemets funktionelle krav gennem de beskrevne Epics og deres tilhørende User Stories.

2.2.1. Autentificering & Profil

Følgende Tabel 2 beskriver de funktionelle krav til brugerlogin, profilhåndtering og datasikkerhed, opdelt i konkrete User Stories:

***Tabel 2:** Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 1 - Autentificering & Profil, opdelt efter funktionelle områder med tilhørende MoSCoW-prioritering, som beskriver krav til kontooprettelse, login, sikkerhed, profilhåndtering, privatliv og fællesskabsfunktioner på platformen.*

Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 1 - Autentificering & Profil		
ID	User Story	MoSCoW
Kontooprettelse og login		
US1.1	Som en bruger vil jeg kunne oprette en konto med e-mail og adgangskode, så jeg kan få en personlig profil på platformen.	M
US1.2	Som en bruger vil jeg kunne logge ind med e-mail og adgangskode, så jeg kan tilgå min personlige konto.	M
US1.3	Som en bruger vil jeg kunne logge ind via Google som OAuth 2.0 Identity Provider, så jeg hurtigt kan tilgå platformen uden at oprette en ny adgangskode.	S
US1.4	Som en bruger vil jeg kunne nulstille min adgangskode, hvis jeg har glemmt den, så jeg kan få adgang til min konto igen.	M
US1.5	Som en bruger vil jeg kunne ændre min adgangskode via et nulstillingslink sendt til min registrerede e-mail, så jeg kan opdatere min adgangskode på en sikker måde.	M
US1.6	Som en bruger vil jeg kunne forblive logget ind på en betroet enhed, så jeg kan undgå login-træthed - med den sikkerhedsforanstaltning, at "Husk mig"-funktionen automatisk udløber efter 30 dage for at forhindre sessionsangreb.	C
Konto- og datasikkerhed		
US1.7	Som en bruger vil jeg kunne slette min profil og alle tilknyttede data permanent, så jeg har fuld kontrol over mine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.	M

US1.8	Som en bruger vil jeg kunne logge ud af min konto på den aktuelle enhed, så jeg kan beskytte mine oplysninger på delte eller offentlige enheder.	M
Brugernavn og identitet		
US1.9	Som en bruger vil jeg kunne vælge et unikt brugernavn, så jeg kan optræde anonymt over for andre brugere.	M
US1.10	Som en bruger vil jeg kunne vælge et profilbillede eller et ikon (emoji/bogstav), så jeg kan give min profil et personligt udtryk.	S
US1.11	Som en bruger vil jeg kunne vælge en brugerdefineret baggrundsfarve til mit profilikon via et farvevalg (hex), så jeg kan tilpasse mit visuelle udtryk.	C
Onboarding		
US1.12	Som en bruger vil jeg kunne gennemgå en onboarding-proces ved oprettelse, hvor jeg kan angive relevante oplysninger (f.eks. diagnose/lidelse og profilbeskrivelse), så jeg fra start kan få en oplevelse, der er tilpasset mine behov.	S
Profiloplysninger		
US1.13	Som en bruger vil jeg kunne redigere min profilbeskrivelse (biografi), så jeg kan fortælle andre om mig selv.	M
US1.14	Som en bruger vil jeg kunne angive og redigere mine diagnose- eller lidelsestags, så jeg lettere kan finde relevant indhold og ligesindede.	M
US1.15	Som en bruger vil jeg kunne tilføje yderligere personoplysninger, såsom fulde navn, køn, alder, højde, vægt og medicin, så jeg kan give mere kontekst om min situation.	S
Privatliv og synlighed		
US1.16	Som en bruger vil jeg kunne vælge at gøre min profil privat, så jeg kan sikre, at kun godkendte forbindelser kan se min fulde profil og aktivitet.	M

US1.17	Som en bruger vil jeg kunne styre, hvilke profiloplysninger der er synlige for andre, så jeg selv bestemmer graden af åbenhed.	S
Rolle- og fællesskabsindikatorer		
US1.18	Som en bruger vil jeg kunne se et emblem på administrator- eller moderatorprofiler, så jeg ved, hvem der har særlige rettigheder.	S
US1.19	Som en bruger vil jeg kunne sende en venneanmodning til andre brugere, modtage anmodninger fra andre, samt acceptere eller afvise disse, så jeg kan opbygge et privat netværk af forbindelser på platformen.	S

2.2.2. Dagsform & Adaptivt UI

Følgende Tabel 3 beskriver kravene til registrering af dagsform og adaptiv brugeroplevelse med prioritering af funktioner efter deres betydning:

***Tabel 3:** Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 2 - Dagsform & Adaptivt UI, opdelt efter funktionelle områder med tilhørende MoSCoW-prioritering. Tabellen beskriver krav til registrering og opdatering af dagsform, historik og kalenderoverblik, adaptiv systemstøtte samt sammenhæng med profilens privatlivsindstillinger på Chroniqo-plattformen.*

Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 2 - Dagsform & Adaptivt UI		
ID	User Story	MoSCoW
Dagsformsregistrering		
US2.1	Som en bruger vil jeg kunne registrere min dagsform ved første login hver 24. time, så jeg kan få en platformoplevelse, der passer til mit aktuelle funktionsniveau.	M
US2.2	Som en bruger vil jeg kunne springe dagsformsregistreringen over, så jeg ikke tvinges til at angive min dagsform ved første login hver 24. time.	M
US2.3	Som en bruger vil jeg kunne vælge mellem foruddefinerede dagsformsniveauer (f.eks. Helt Udmattet, Nogenlunde, Fuldt Overskud), så jeg hurtigt kan angive min tilstand.	M
US2.4	Som en bruger vil jeg kunne tilføje en valgfri note i forbindelse med registrering af dagsform, så jeg kan give kontekst til mit valg.	S
Opdatering og regler		
US2.5	Som en bruger vil jeg kunne ændre min dagsform i løbet af dagen, så jeg altid kan lade den afspejle ændringer i min tilstand.	M
US2.6	Som en bruger vil jeg kunne opleve, at ændringer i dagsform og note overskriver den tidligere registrering for samme dag, så jeg altid kun har min nyeste registrering aktiv.	M

US2.7	Som en bruger vil jeg kunne redigere tidligere dagsregistreringer via en sekundær indstilling (f.eks. tandhjulsikon), så jeg kan rette fejl uden at ændringer sker utilsigtet.	S
Historik og overblik		
US2.8	Som en bruger vil jeg kunne se en kalenderoversigt med farvemarkerede dage baseret på min registrerede dagsform, så jeg kan identificere mønstre over tid.	S
US2.9	Som en bruger vil jeg kunne klikke på en dato i kalenderen og se den tilhørende dagsform og note, så jeg kan få detaljeret indsigt i en specifik dag.	S
Adaptiv støtte		
US2.10	Som en bruger vil jeg kunne modtage en støttende og opmuntrende systembesked ved første registrering af dagsform på en ny dag, så jeg føler mig mødt og anerkendt.	M
US2.11	Som en bruger vil jeg kunne modtage en diskret visuel påmindelse (f.eks. ikon i header), hvis jeg endnu ikke har registreret min dagsform, så jeg bliver støttet i at opretholde vanen.	C
US2.12	Som en bruger vil jeg kunne opleve, at systemets visuelle udtryk (f.eks. farvetema) automatisk afspejler min registrerede dagsform, så jeg får en platformstemning, der matcher mit aktuelle energiniveau.	M
US2.13	Som en bruger vil jeg kunne opleve, at systemet automatisk skjuler potentielt stressende elementer (som ulæste notifikationstællere og uendeligt scroll) på dage med lav dagsform (lavt energiniveau), så jeg kan deltage i fællesskabet uden at blive kognitivt overvældet.	S
Synlighed og sammenhæng med profil		
US2.14	Som en bruger vil jeg kunne opleve, at min dagsform og tilhørende note automatisk følger min profils privatlivsindstilling, så jeg opnår en konsistent synlighed, der matcher min valgte grad af åbenhed på tværs af platformen.	M

Ekstra UX-relateret		
US2.15	Som en bruger vil jeg kunne skifte manuelt mellem lyst og mørkt tema (Light/Dark Mode), så jeg kan tilpasse platformens visuelle udtryk til min lysfølsomhed og skærmp præferencer.	S
US2.16	Som en bruger vil jeg kunne skifte platformens sprog (f.eks. mellem Dansk og Engelsk) via en menu, så jeg kan navigere på det sprog, jeg forstår bedst.	C

2.2.3. Socialt Fællesskab

Følgende Tabel 4 beskriver kravene til kommunikation, fællesskaber, opslag og interaktion, herunder muligheden for anonymitet og support via AI-chat:

Tabel 4: Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 3 - Socialt Fællesskab, opdelt efter funktionelle områder med tilhørende MoSCoW-prioritering, som beskriver krav til chat, fællesskaber, opslag, kommentarer, søgning og analytiske funktioner på platformen.

Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 3 - Socialt Fællesskab		
ID	User Story	MoSCoW
Kommunikation og chat		
US3.1	Som en bruger vil jeg kunne have adgang til 1:1 chats, gruppechats og fællesskabschats, hvor jeg kan vælge at fremstå anonym i fællesskabschats, så jeg kan kommunikere fleksibelt med andre brugere.	M
US3.2	Som en bruger vil jeg kunne have en svævende chat-menu tilgængelig på alle sider undtagen chatsiden selv, så jeg hurtigt kan svare på beskeder uden at skulle navigere væk fra mit nuværende indhold.	S
US3.3	Som en bruger vil jeg kunne reagere på beskeder med mine 6 personlige quick-use emojis eller med alle øvrige Unicode-emojis, så jeg nemt kan give respons med lavt energiforbrug.	S
US3.4	Som en bruger vil jeg kunne sætte chats til automatisk sletning fra prædefinerede tidsintervaller (24, 48, 72 timer), så jeg kan sikre, at private samtaler ikke gemmes unødigt.	C
US3.5	Som en bruger vil jeg kunne tilpasse mine quick-use reaction emojis via et justeringsdialogvindue, så jeg kan vælge de 6 emojis, jeg benytter mest.	S
US3.6	Som en bruger vil jeg kunne invitere til og spille simple in-message minispil (f.eks. Kryds & Bolle) direkte i en chat, så jeg kan interagere socialt og skabe en relation, selv når jeg ikke har overskud til at skrive beskeder.	C

Fællesskaber og chat		
US3.7	Som en bruger vil jeg kunne oprette og deltage i fællesskaber, så jeg kan finde og engagere mig med relevante grupper af mennesker.	M
US3.8	Som en bruger vil jeg kunne oprette fællesskabsopslag med tekst, billeder, videoer, links eller afstemninger, så jeg kan dele mine erfaringer på den måde, der passer mig bedst.	M
US3.9	Som en bruger vil jeg kunne blive informeret om, at fællesskabsmoderatorer og administratorer kan se min identitet, selv når jeg deltager anonymt, så jeg kan træffe et informeret valg.	M
US3.10	Som en bruger vil jeg kunne vælge at fremstå anonym ved oprettelse af opslag i fællesskaber, samtidig med at moderatorer og administratorer fortsat kan identificere mig, så jeg kan dele følsomme erfaringer uden at eksponere min identitet.	M
US3.11	Som en bruger vil jeg kunne støtte opslag og kommentarer (i stedet for upvote/downvote/dislike), så jeg kan bidrage til et positivt og opmuntrende fællesskab.	M
US3.12	Som en bruger vil jeg kunne kommentere på opslag og besvare kommentarer, inklusiv nested replies, så jeg kan følge og deltage i tråde uden at miste konteksten.	S
US3.13	Som en bruger vil jeg kunne se anbefalede fællesskaber baseret på mine diagnose- eller lidelsestags, så jeg hurtigt finder relevante lige-sindede.	S
US3.14	Som en bruger vil jeg kunne tilslutte og forlade fællesskaber, så jeg kan vælge, hvilke fællesskaber jeg vil være aktiv i.	M
Interaktion og søgning		
US3.15	Som en bruger vil jeg kunne bruge et globalt søgefelt, der automatisk tilpasser sin søgning til den side, jeg befinder mig på (f.eks. hele platformen, specifikke fællesskaber eller en brugerprofil), så jeg hurtigt kan finde relevant indhold uden at miste kontekst.	S

US3.16	Som en bruger vil jeg kunne bruge en Rich Text Editor til både kommentarer og opslag, der understøtter tekstformatering med overskrifter, fed tekst, kursiv, lister, kodeblokke og tabeller, så jeg kan strukturere mine indlæg og bidrag fleksibelt.	S
Ekstra / Analytisk		
US3.17	Som en bruger vil jeg kunne se antallet af visninger på mine egne opslag, så jeg kan følge med i, hvor mange der har set mit indhold.	C
US3.18	Som en bruger vil jeg kunne chatte med en empatisk AI-støttebot (Niqo), der husker min seneste samtale og automatisk sletter den, hvis jeg påbegynder en ny, så jeg kan få støtte og refleksion anonymt uden at skulle poste i fællesskaber eller stille spørgsmål i beskeder.	C
US3.19	Som en bruger vil jeg kunne være tryk ved, at mine personfølsomme oplysninger (CPR-nummer, e-mail, telefonnummer og eget navn) automatisk filtreres væk, før beskederne gemmes i databasen eller sendes til AI-støttebotten, så jeg kan beskytte mit privatliv.	C

2.2.4. Platform Moderation

Følgende Tabel 5 beskriver kravene til moderation og administration af indhold samt roller, med fokus på at opretholde et trygt og ordnet fællesskab:

***Tabel 5:** Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 4 - Platform Moderation, opdelt efter systemadministration og fællesskabsmoderation med tilhørende MoSCoW-prioritering, som beskriver krav til håndtering af rapportering, brugerroller, indholdsmoderation og sikring af et trygt og kontrolleret fællesskab på platformen.*

Oversigt over de identificerede User Stories for Epic 4 - Platform Moderation		
ID	User Story	MoSCoW
Indholdsmoderation (systemadministrator)		
US4.1	Som en systemadministrator vil jeg kunne slette ethvert opslag eller kommentar globalt, hvis indholdet er stødende eller overtræder platformens retningslinjer, så jeg sikrer et trygt miljø.	M
US4.2	Som en systemadministrator vil jeg kunne skjule eller arkivere fællesskaber, der er inaktive eller ikke overholder platformens formål, så jeg kan opretholde platformens kvalitet.	S
Brugerhåndtering (systemadministrator)		
US4.3	Som en systemadministrator vil jeg kunne bandlyse brugere på platformniveau, så jeg kan forhindre gentagne chikanerende brugere i at tilgå platformen.	M
US4.4	Som en systemadministrator vil jeg kunne give midlertidig timeout (mute) til brugere på platformniveau, så jeg kan begrænse deres mulighed for at interagere uden at bandlyse dem permanent.	M
US4.5	Som en systemadministrator vil jeg kunne se en oversigt over alle rapporterede hændelser (brugere, opslag, kommentarer), så jeg hurtigt kan identificere problematisk adfærd.	S
US4.6	Som en systemadministrator vil jeg kunne tildele og fjerne moderator- og administratorrettigheder i fællesskaber, så jeg kan opretholde kontrol over roller og sikre korrekt moderation på platformen.	M

US4.7	Som en systemadministrator vil jeg kunne se overordnede statistikker for platformen (f.eks. aktive brugere, dagsforms-tendenser), så jeg kan vurdere platformens aktivitet.	C
Fællesskabsmoderation (bruger med moderator / admin / opretter rettigheder)		
US4.8	Som en bruger med moderatorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne mute andre brugere i fællesskabet, så jeg midlertidigt kan forhindre problematiske medlemmer i at bidrage.	M
US4.9	Som en bruger med moderatorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne kicke brugere fra fællesskabet, så jeg kan håndtere mindre overtrædelser uden at udstede et permanent ban.	M
US4.10	Som en bruger med moderator- eller administratorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne slette opslag eller kommentarer, der overtræder fællesskabets regler, så jeg kan sikre, at fællesskabet forbliver trygt.	M
US4.11	Som en bruger med administratorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne tildele andre moderator- og administratorrettigheder, så jeg kan dele ansvaret for fællesskabets drift med andre.	S
US4.12	Som en bruger med moderator- eller administratorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne se en liste over fællesskabets medlemmer, herunder anonyme brugeres identitet, så jeg kan håndhæve fællesskabets regler.	M
US4.13	Som en bruger med moderator- eller administratorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne rapportere brugere eller indhold til systemadministrator, så jeg kan sikre, at alvorlige overtrædelser kan håndteres globalt.	M
US4.14	Som en bruger med moderator- eller administratorrettigheder i et fællesskab vil jeg kunne modtage notifikationer om moderationshandlinger, så jeg er informeret om ændringer i fællesskabet.	C

2.3. MoSCoW-prioritering

MoSCoW-metoden (5) anvendes til at strukturere og prioritere systemets krav med henblik på at understøtte udviklingen af Chroniqos Minimum Viable Product (MVP).

Prioriteringen skaber et klart overblik over funktionernes betydning, implementeringsrækkefølge samt deres relative værdi i systemets samlede kravgrundlag.

2.3.1. Metodevalg

MoSCoW-prioriteringen anvender kategorierne *Must*, *Should* og *Could*. Kategorien *Won't* er ikke eksplicit anvendt, da kravspecifikationen udelukkende omfatter krav inden for projektets definerede scope.

2.3.2. Kategorisering af funktioner

Must-haves dækker funktioner, der sikrer grundlæggende datasikkerhed, systemadfærd og social interaktion.

Should-haves understøtter og styrker brugeroplevelsen, mens *Could-haves* repræsenterer supplerende funktioner, der kan implementeres i senere iterationer uden at påvirke systemets fundamentale funktionalitet.

2.3.3. Begrundelse for prioriteringen

Prioriteringen understøtter en balanceret udviklingsproces med fokus på funktionel nødvendighed, brugerbehov og teknisk kompleksitet og muliggør en iterativ MVP-tilgang.

2.4. Funktionelle og ikke-funktionelle krav (FURPS+)

For at sikre systemets kvalitet og robusthed er kravene kategoriseret efter FURPS+ modellen (6). Denne model adskiller de funktionelle behov fra de overordnede kvalitetsattributter (ikke-funktionelle krav), hvilket skaber et solidt grundlag for både arkitekturvalg og den efterfølgende testfase.

2.4.1. Functionality (F)

De funktionelle krav beskriver, hvad systemet skal kunne udføre. I dette projekt er disse krav detaljeret gennem Epics og User Stories i afsnit 2.2. De dækker over kerneområder som autentificering, dagsforms-logik, social interaktion og moderation.

2.4.2. Kvalitetskrav (URPS)

Følgende Tabel 6 beskriver de ikke-funktionelle krav til Chroniqo. Hvert krav er tildelt et unikt ID baseret på dets kategori: Usability, Reliability, Performance og Supportability:

Tabel 6: Oversigt over de ikke-funktionelle krav til Chroniqo, opdelt efter kategori med tilhørende MoSCoW-prioritering.

Oversigt over de ikke-funktionelle krav til Chroniqo		
ID	Beskrivelse	MoSCoW
Usability		
UR1	Navigation til kernefunktioner (f.eks. dagsform eller chat) skal kunne udføres med maksimalt 2-3 klik fra forsiden for at mindske kognitiv belastning.	M
UR2	Applikationens layout skal være fuldt responsivt og fungere tilfredsstillende på skærmstørrelser ned til 500 px bredde (mobil).	M
UR3	Interface-elementer skal overholde WCAG-standarder (Web Content Accessibility Guidelines) (7) for kontrast for at sikre læsbarhed for brugere med nedsat syn eller træthed.	S
UR4	Systemet skal give tydelig og øjeblikkelig visuel feedback ved bruger-handlinger og fejltilstande (f.eks. ved opslag, beskeder eller login), så systemets tilstand altid er forståelig for brugeren.	M

Reliability		
RR1	Brugerens dagsforms-data og noter skal persisteres i databasen med 100 % integritet, så historikken altid er korrekt.	M
RR2	Systemet skal håndtere tab af internetforbindelse yndefuldt ved at informere brugeren frem for at crashe (graceful degradation).	S
RR3	Systemet skal sikre konsistent datatilstand ved samtidige brugerhandling (f.eks. beskeder, reaktioner eller moderation), så race conditions og datakonflikter undgås.	S
Performance		
PR1	Indlæsning af det personlige feed skal ske inden for 2 sekunder ved en standard 4G-forbindelse.	S
PR2	Systemet skal kunne håndtere op til 50 samtidige brugere uden mærkbar forringelse af svartider i chat-funktionen.	C
PR3	Systemets AI-støttebot skal generere svar inden for maksimalt 5 sekunder under normale netværksforhold, så interaktionen opleves som responsiv.	C
Supportability		
SR1	Kildekoden skal være modulært opbygget (komponentbaseret f.eks. i React), så nye funktioner kan tilføjes uden at påvirke eksisterende logik (Open-Closed Principle).	M
SR2	Der skal foreligge en up-to-date README-fil med teknisk dokumentation, så en ny udvikler kan opnå en grundlæggende forståelse af projektets struktur og arkitektur inden for maksimalt 60 minutter, under forudsætning af almindelig erfaring med de anvendte teknologier.	S
SR3	Systemet skal implementere struktureret logging af systemhændelser og fejltilstande, så debugging og vedligeholdelse understøttes effektivt.	S

2.4.3. Designrestriktioner og øvrige krav (+)

FURPS+-modellens "+" beskriver projektets begrænsninger og rammevilkår. For Chroniqo er disse kategoriseret og uddybet i Tabel 7:

Tabel 7: Oversigt over designrestriktioner og øvrige rammevilkår baseret på FURPS+.

Designrestriktioner og øvrige krav (+)	
Kategori	Beskrivelse og implementering
Tekniske begrænsninger	Systemet udvikles som en webapplikation baseret på moderne web-teknologier (React til frontend og PostgreSQL som den primære datakilde).
Lovmæssige krav (GDPR)	Systemet designes med Privacy by Design for at overholde GDPR, herunder kryptering af personfølsomme data og brugerens ret til at blive glemt.
Sikkerhed	Beskyttelse mod uautoriseret adgang håndhæves gennem en sikker implementering af OAuth 2.0-protokollen til autentificering.
Arkitektonisk restriktion (chat)	For at understøtte systemets Serverless-infrastruktur uden unødigt kompleksitet og fordyrende tredjepartstjenester, implementeres realtids-chatten i MVP'en via Short-Polling (SWR) (8) frem for stateful WebSockets. Det accepteres, at anvendelsen af Short-Polling er et arkitektonisk trade-off; man vinder en markant reduceret kompleksitet og lavere driftsomkostninger i MVP-fasen, men accepterer til gengæld en højere frekvens af database-forespørgsler og en let øget latens i beskedudvekslingen sammenlignet med en stateful WebSocket-løsning.
Dataintegritet og performance	For at forhindre ydeevneproblemer og database-recursion limits (særligt ved sletning via ON DELETE CASCADE), begrænses nested replies (svar-til-svar) i kommentarsporet til maksimalt 1 indlejningsniveau.

2.5. Accepttestspecifikation (Gherkin-scenarier)

For at validere systemets funktionalitet i forhold til de opstillede User Stories, er der udarbejdet accepttestscenarier i Gherkin-format (given-when-then). Formatet anvendes som et struktureret og læsbart middel til at beskrive systemets forventede adfærd og sikre en entydig kobling mellem krav og test.

Scenarierne fokuserer primært på systemets Must-have funktioner, da disse repræsenterer fundamentet for Chroniqos Minimum Viable Product (MVP) og den centrale værdiskabelse i systemet.

De udvalgte 5 scenarier udgør et repræsentativt udsnit af systemets centrale funktionelle adfærd.

2.5.1. Scenarie 1: Registrering af dagsform (Epic 2 - Must)

Givet: Brugeren er logget ind og befinder sig på forsiden.

Givet: Dagsformsdialogvinduet er aktiveret, da det er første login inden for 24 timer.

Når: Brugeren vælger en dagsform og bekræfter registreringen.

Så: Skal systemet gemme dagsformen og præsentere en støttende systembesked.

2.5.2. Scenarie 2: Dagsformssynlighed ved privat profil (Epic 1 + 2 - Must)

Givet: Brugeren har indstillet sin profil til privat.

Når: En anden bruger besøger profilen.

Så: Skal systemet skjule brugerens aktuelle dagsform, note og resten af profilen undtagen brugerens profilbillede og profilbeskrivelse.

2.5.3. Scenarie 3: Anonym interaktion i fællesskaber (Epic 3 + 4 - Must)

Givet: Brugeren er medlem af et fællesskab.

Når: Brugeren opretter et opslag anonymt.

Så: Skal opslaget vises uden brugeridentitet for andre brugere, men være synligt for fællesskabsmoderatorer og systemadministratorer.

2.5.4. Scenarie 4: Global søgning i kontekst (Epic 3 - Should)

Givet: Brugeren befinder sig i et fællesskab.

Når: Brugeren anvender den globale søgefunktion.

Så: Skal systemet prioritere søgeresultater inden for det aktuelle fællesskab.

2.5.5. Scenarie 5: Global moderation af indhold (Epic 4 - Must)

Givet: Systemadministratoren har identificeret et opslag.

Når: Systemadministratoren vælger at slette opslaget globalt.

Så: Skal opslaget fjernes permanent, og handlingen registreres i systemets log.

3. Referencer

5. Agile Business Consortium. Chapter 10: MoSCoW Prioritisation - DSDM Project Framework Handbook [Internet]. [år ukendt]. [hentet 5. februar 2026]. Tilgængelig fra: <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html>.
6. Ziemek M. Documenting non-functional requirements using FURPS+ [Internet]. 2022. [hentet 5. februar 2026]. Tilgængelig fra: https://marcinziemek.com/blog/content/articles/8/article_en.html.
7. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation [Internet]. 2018. [hentet 5. februar 2026]. Tilgængelig fra: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
8. Svix. Long Polling vs Short Polling [Internet]. [år ukendt]. [hentet 5. februar 2026]. Tilgængelig fra: <https://www.svix.com/resources/faq/long-polling-vs-short-polling/>.

4. Bilag

1. Villadsen MD. Chroniqo: Domæneanalyse. Bilag 2. Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi; 2026.
2. Villadsen MD. Chroniqo: Teknologianalyse. Bilag 4. Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi; 2026.
3. Villadsen MD. Chroniqo: Systemdesign & Arkitektur. Bilag 5. Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi; 2026.
4. Villadsen MD. Chroniqo: Test & Validering. Bilag 7. Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi; 2026.